

## Empleados

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de  
**Ingeniería Informática**

# Índice

---

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Requisitos</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2. Requisitos de información (RI)</b>             | <b>3</b>  |
| 2.1. RI-01: Departamentos                            | 3         |
| 2.2. RI-02: Empleados                                | 3         |
| <b>3. Reglas de negocio (RN)</b>                     | <b>4</b>  |
| 3.1. RN-01: Departamentos                            | 4         |
| 3.2. RN-02: Empleados                                | 4         |
| <b>4. Modelo Conceptual</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>5. Diagrama de clases</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>6. Intensión</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>7. Extensión</b>                                  | <b>8</b>  |
| <b>8. Álgebra relacional</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>9. Modelo Tecnológico (MariaDB)</b>               | <b>11</b> |
| <b>10. Script SQL para crear la base de datos</b>    | <b>12</b> |
| <b>11. Script SQL para la carga inicial de datos</b> | <b>13</b> |
| <b>12. Consultas</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>13. SQL Avanzado</b>                              | <b>15</b> |
| 13.1. Procedimientos almacenados                     | 15        |
| 13.2. Funciones                                      | 16        |
| 13.3. Cursores                                       | 17        |
| 13.4. Triggers (disparadores)                        | 17        |

---

Empleados

## Requisitos

---

Catálogo de Requisitos Se pretende realizar un pequeño sistema de información para gestionar los empleados de los departamentos de una empresa. Cada empleado pertenece a un departamento y puede tener un jefe. Cada departamento pertenece a una localidad. Cada empleado tiene un salario y una comisión, además se almacena la fecha de inicio y de finalización de su contrato.

---

## Requisitos de información (RI)

---

### 2.1. RI-01: Departamentos

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Poder almacenar la siguiente información de los departamentos: nombre del departamento(obligatorio) y localidad(opcional)
- **Para:** Que el alumno practique con un sistema de información sencillo

### 2.2. RI-02: Empleados

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Poder almacenar la siguiente información de los empleados: nombre (obligatorio y único), salario, comisión, fecha de inicio y finalización del contrato (opcionales), jefe (opcional) y departamento al que pertenece (obligatorio)
- **Para:** Que el alumno practique con un sistema de información sencillo

---

## Reglas de negocio (RN)

---

### 3.1. RN-01: Departamentos

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Un departamento no puede tener más de cinco empleados y la combinación nombre y localidad no puede repetirse
- **Para:** Que el alumno practique con restricciones simples

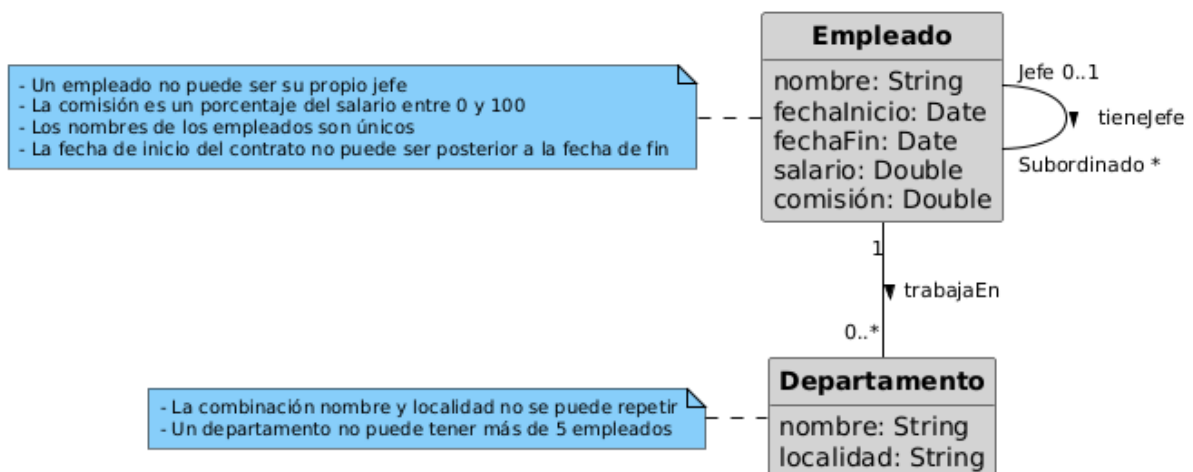
### 3.2. RN-02: Empleados

- **Como:** Profesor de la asignatura
- **Quiero:** Un empleado no puede ser jefe de si mismo, la comisión es un porcentaje del salario y no puede ser negativa, ni modificarse en más de un 20% de golpe
- **Para:** Que el alumno practique con restricciones simples

## Modelo Conceptual

Modelo conceptual

## Diagrama de clases



Modelo relacional

## Intensión

```
Departamentos = { departamentoId, nombre, localidad }  
  PK(departamentoId)  
  AK(nombre, localidad)  
Empleados = { empleadoId, departamentoId, jefeId, nombre, salario, fechaInicio, fechaFin,  
comision }  
  PK(empleadoId)  
  FK(departamentoId) / Departamentos  
  FK(jefeId) / Empleados  
  AK(nombre)
```

## Extensión

```
Departamentos = {
  (d1, 'Arte', 'Cádiz'),
  (d2, 'Historia', null),
  (d3, 'Informática', 'Sevilla')
}
Empleados = {
  (e1, d1, NULL, 'Pedro', 2300.00, '2017-09-15', NULL, 0.2),
  (e2, d1, NULL, 'Jose', 2500.00, '2018-08-15', NULL, 0.5),
  (e3, d2, NULL, 'Lola', 2300.00, '2018-08-15', NULL, 0.3),
  (e4, d1, e1, 'Luis', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0),
  (e5, d1, e1, 'Ana', 1300.00, '2018-08-15', '2018-11-15', 0)
}
```

## Álgebra relacional

- Renombrado de relaciones para acortar las expresiones en álgebra relacional:

$$\rho_{D(dId,n,l)}(Departamentos)$$

$$\rho_{E(eId,dId,jId,n,s,fI,Ff,c)}(Empleados)$$

- Empleados con sueldo < 2000:

$$\sigma_{s < 2000}(E)$$

- Fechas de alta y baja:

$$\Pi_{fI, fF}(E)$$

- Sueldo entre 2000 y 3000:

$$\sigma_{2000 < s < 3000}(E)$$

- Producto cartesiano:

$$E \times D$$

- Join Empleados–Departamentos:

$$E \bowtie D$$

- Departamentos con empleados:

$$\Pi_{dId}(E)$$

- Departamentos sin empleados:

$$\Pi_{dId}(D) - \Pi_{dId}(E)$$

- Estadísticas globales de salario:

$$\text{COUNT}(*), \text{MIN}(s), \text{MAX}(s), \text{AVG}(s), \text{SUM}(s)_{\gamma}(E)$$

- Estadísticas de salario por departamento:

$$\text{COUNT}(*), \text{MIN}(s), \text{MAX}(s), \text{AVG}(s), \text{SUM}(s)_{\gamma} dId(E)$$

- Estadísticas de salarios por departamento con al menos dos empleados:

$$Dep2 \leftarrow \Pi_{dId} \left( \sigma_{\text{COUNT}(*), \gamma \geq 2} \left( \Pi_{\gamma}^{\text{COUNT}(*)} dId(E) \right) \right)$$

$$\text{COUNT}(*), \text{MIN}(s), \text{MAX}(s), \text{AVG}(s), \text{SUM}(s)_{\gamma} dId(E \bowtie Dep2)$$

## Modelo Tecnológico (MariaDB)

Modelo tecnológico (MariaDB)

---

## Script SQL para crear la base de datos

---

Empleados/create\_db.sql

### **i** Info

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Empleados/sql/create\\_db.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Empleados/sql/create_db.sql)*

---

## Script SQL para la carga inicial de datos

---

Empleados/populate\_db.sql

### *i* Info

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Empleados/sql/populate\\_db.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Empleados/sql/populate_db.sql)*

---

## Consultas

---

**Empleados/queries.sql**

**i Info**

*Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Empleados/sql/queries.sql>*

## SQL Avanzado

### 13.1. Procedimientos almacenados

Realice procedimientos para insertar en las tablas Departments y Employees:

**Empleados/p\_insert\_department.sql**

#### *i* Info

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p\\_insert\\_department.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p_insert_department.sql)*

**Empleados/p\_insert\_employee.sql**

#### *i* Info

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p\\_insert\\_employee.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p_insert_employee.sql)*

Realice un procedimiento para igualar las comisiones de todos los empleados al valor de la comisión media:

**Empleados/p\_equate\_fees.sql****i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p\\_equate\\_fees.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p_equate_fees.sql)*

Implemente un procedimiento que aplique un aumento a la comisión de un empleado en particular:

**Empleados/p\_raise\_fee.sql****i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p\\_raise\\_fee.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/p_raise_fee.sql)*

## 13.2. Funciones

Implemente una función que devuelva el número de empleados de una localidad concreta:

**Empleados/f\_num\_employees.sql****i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/f\\_num\\_employees.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/f_num_employees.sql)*

Implemente una función que calcule la media de las comisiones de los empleados y use esa función dentro de un procedimiento almacenado para igualar las comisiones de todos los empleados al valor de la comisión media:

**Empleados/f\_avg\_fee.sql****i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/f\\_avg\\_fee.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/f_avg_fee.sql)*

## 13.3. Cursores

Utilice un cursor para recorrer todos los empleados y calcular el valor acumulado de los salarios:

**Empleados/f\_sum\_salaries.sql**

### **i** Info

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/f\\_sum\\_salaries.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/f_sum_salaries.sql)*

## 13.4. Triggers (disparadores)

Implemente un disparador para evitar que un empleado sea su propio jefe:

**Empleados/t\_self\_boss.sql**

### **i** Info

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t\\_self\\_boss.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t_self_boss.sql)*

Implemente un disparador que evite que modifique la comisión de un empleado en más de un 20%:

**Empleados/t\_change\_fee.sql**

### **i** Info

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t\\_change\\_fee.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t_change_fee.sql)*

Implemente un disparador que evite que un departamento tenga más de cinco empleados:

**Empleados/t\_max\_employees\_department.sql**

**i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t\\_max\\_employees\\_department.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t_max_employees_department.sql)*

Implemente un disparador que en caso de insertar un empleado sin fecha de inicio, le ponga como fecha de inicio la fecha actual:

**Empleados/t\_default\_start\_date.sql**

**i Info**

*Código SQL disponible en: [https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t\\_default\\_start\\_date.sql](https://raw.githubusercontent.com/IISSI-US/silence-db/main/Empleados/sql/t_default_start_date.sql)*

**i Info**

Versión PDF disponible